
Corrigé de l'examen du 14 juin 2023 (2ème session)

Exercice 1 – Fermé de $\mathbb{R}$. (3 points)

La fonction $x \mapsto \sin(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et l'inégalité qui définit $\{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \geq \frac{1}{2}\}$ est large : donc cette partie est fermée. La réunion de deux fermés est fermée, donc pour démontrer que G est fermé il suffit de démontrer que F est fermé.

Pour $x \in \mathbb{R}$ on a $x^2 \geq 1 \iff |x| \geq 1$. Donc l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 1\}$ est en fait la réunion de $] -\infty; -1]$ avec $[1; +\infty[$, union de deux fermés, puisqu'un intervalle fermé est fermé. Ainsi $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 1\}$ est fermé. De plus une intersection de fermés est fermée, et $] -\infty; 2]$ est fermé (comme intervalle fermé), finalement F est bien fermé.

On constate que $0 \notin F$, car il est faux que $0^2 \geq 1$. De même $\sin(0) = 0 < \frac{1}{2}$. Alors en fait $0 \notin G$. En d'autres termes 0 appartient au complémentaire de G . Comme G est fermé son complémentaire est ouvert, donc voisinage de chacun de ses points - en particulier voisinage de 0 . Cela signifie que pour $\varepsilon > 0$ assez petit on a $] -\varepsilon; \varepsilon[$ contenu dans le complémentaire de G . Soit $] -\varepsilon; \varepsilon[\cap G = \emptyset$.

Exercice 2 – Diamètres dans $\mathbb{R}^2$. (2 points)

1. On a $d_\infty(A, B) = \|B - A\|_\infty = \max(|-6|, |6|) = 6$ et de même

$$d_\infty(A, C) = \max(|-7|, |1|) = 7 ; d_\infty(B, C) = \max(|-1|, |-5|) = 5$$

La plus grande de ces distances est 7. Donc le diamètre de $\{A, B, C\}$ pour la distance d_∞ est $7 = d_\infty(A, C)$.

2. On a $d_2(A, B) = \|B - A\|_2 = \sqrt{(-6)^2 + 6^2} = \sqrt{2 \cdot 6^2} = 6\sqrt{2}$ et de même

$$d_2(A, C) = \sqrt{(-7)^2 + 1^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} ; d_2(B, C) = \sqrt{1^2 + 25} = \sqrt{26}$$

La plus grande de ces distances est $6\sqrt{2}$. Donc le diamètre de $\{A, B, C\}$ pour la distance d_2 est $6\sqrt{2} = d_2(A, B)$.

Exercice 3 – Norme sur $\mathbb{R}^3$. (3 points)

Pour tout $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, le nombre $N(u)$ est la somme de deux termes ≥ 0 : donc $N(u) \geq 0$. Et si $N(u) = 0$ chacun de ces deux termes ≥ 0 doit être nul. Autrement dit $|x| = \max(|y|, |z|) = 0$, donc en fait $|x| = |y| = |z| = 0$ et pour finir $u = (0, 0, 0)$. Ainsi N est bien définie positive.

Pour $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\lambda u = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$, donc

$$N(\lambda u) = |\lambda x| + \max(|\lambda y|, |\lambda z|) = |\lambda|(|x| + \max(|y|, |z|)).$$

On peut interpréter $\max(|y'|, |z'|)$ comme $\|(y', z')\|_\infty$, et comme $\|\cdot\|_\infty$ est une norme (sur $\mathbb{R}^2$), donc homogène, on obtient $\max(|\lambda y|, |\lambda z|) = |\lambda| \max(|y|, |z|)$. Alors

$$N(\lambda u) = |\lambda|(|x| + \max(|y|, |z|)) = |\lambda|(|x| + \max(|y|, |z|)) = |\lambda|N(u).$$

Donc N est homogène.

Enfin pour $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et $u' = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ on a $u + u' = (x + x', y + y', z + z')$, donc

$$N(u + u') = |x + x'| + \max(|y + y'|, |z + z'|) = |x + x'| + \|(y + y', z + z')\|_\infty \leq (|x| + |x'|) + (\|(y, z)\|_\infty + \|(y', z')\|_\infty)$$

par inégalité triangulaire de la valeur absolue et de la norme $\|\cdot\|_\infty$ (sur $\mathbb{R}^2$). En regroupant les termes on obtient bien $N(u+u') \leq N(u) + N(u')$. Nous avons vérifié les trois axiomes d'une norme pour N .

Exercice 4 – Points critiques et extremums. (6 points)

1. On a $\varphi(x) = \ln(1 + 2x^2) - \frac{2}{3}x^2$. Comme $1 + 2x^2 \geq 1 > 0$ la fonction φ est définie sur $\mathbb{R}$. Et $\varphi'(x) = \frac{4x}{1 + 2x^2} - \frac{4}{3}x = 4x \frac{2 - 2x^2}{3(1 + 2x^2)} = \frac{8x(1 - x)(1 + x)}{3(1 + 2x^2)}$. Les trois zéros de φ' sont $x = -1, x = 0, x = 1$. De plus $\varphi(1) = \ln(3) - \frac{2}{3} = \varphi(-1)$ (par parité), $\varphi(0) = \ln(1) - 0 = 0$. Enfin par croissance comparées x^2 l'emporte sur $\ln(1 + 2x^2)$, donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \varphi(x) = -\infty$. Alors

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$			$\ln(3) - \frac{2}{3}$		$\ln(3) - \frac{2}{3}$				
	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$	0	$\nearrow$		$\searrow$	$-\infty$

2. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{4x}{1 + 2x^2 + 3y^2} - \frac{4}{3}x$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{6y}{1 + 2x^2 + 3y^2} - 8y$

3. On a : $\frac{4x}{1 + 2x^2 + 3y^2} - \frac{4}{3}x$ est nul $\iff x = 0$ ou $1 + 2x^2 + 3y^2 = 3$, soit $2x^2 + 3y^2 = 2$. Puis : $\frac{6y}{1 + 2x^2 + 3y^2} - 8y$ est nul $\iff y = 0$ ou $1 + 2x^2 + 3y^2 = \frac{6}{8}$, soit $2x^2 + 3y^2 = -\frac{1}{4}$, impossible. Donc en fait $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \iff y = 0$.

Ainsi (x, y) est point critique de $f \iff (x, 0)$ annule $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, c'est à dire $x = 0$ ou $2x^2 = 2$, soit $x = \pm 1$.

Alors $\text{PC}(f) = \{(0, 0); (\pm 1, 0)\}$. Remarque : on a $f(0, 0) = 0$, $f(1, 0) = f(-1, 0) = \ln(3) - \frac{2}{3}$.

4. Si f présentait un minimum global sur $\mathbb{R}^2$ il existerait un M tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \geq M$. Or ceci est faux pour les $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ avec $y = 0$, d'après l'étude de la fonction φ .

5. Fixons un réel $x_0 \in \mathbb{R}$. Considérons l'application partielle $y \mapsto \psi(y) = f(x_0, y) = \ln(1 + 2x_0^2 + 3y^2) - \frac{2}{3}x_0^2 - 4y^2$. On a $\psi'(y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y) = y[\frac{6}{1 + 2x_0^2 + 3y^2} - 8]$. Or nous avons déjà vérifié que $\frac{6}{1 + 2x_0^2 + 3y^2} - 8$ ne change pas de signe sur $\mathbb{R}$: il reste du même signe qu'en $y = 0$, soit < 0 . Alors $\psi' > 0$ sur $] -\infty; 0[$ et $\psi' < 0$ sur $]0; \infty[$. On en déduit que ψ présente un maximum en $y = 0$, quel que soit x_0 .

6. D'après la question précédente : pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \leq f(x, 0)$. Or $f(x, 0) = \varphi(x)$, et, d'après la question 1), φ présente un maximum global sur $\mathbb{R}$ (atteint en $x = -1$ et $x = 1$). Ainsi pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \leq f(x, 0) \leq f(1, 0) = f(-1, 0) = \ln(3) - \frac{2}{3}$, ce qui prouve que $f(x, y)$ présente un maximum global en $(1, 0)$.

Exercice 5 – Formule de Taylor et ligne de niveau. (6 points)

1. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + y^2 - 2$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2xy + \frac{3}{2}$, donc $\nabla_{(x,y)} f = (3x^2 + y^2 - 2, 2xy + \frac{3}{2})$

2. La fonction $f(x, y)$ est définie et continue sur $\mathbb{R}^2$, comme fonction polynomiale. Donc ses ensembles de niveau sont fermés. De plus $f(0, 0) = 0$, donc $\mathcal{L}$ contient $(0, 0)$.

3. a. On a $f(0, 0) = 0$ et $\nabla_{(0,0)} f = (-2, \frac{3}{2})$. La fonction f étant polynomiale elle est différentiable donc admet une formule de Taylor (à l'ordre 1) : il existe une fonction $\varepsilon : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(x, y) = 0$ et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$f(x, y) = f(0, 0) + x \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + y \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) + \|(x, y)\|_2 \varepsilon(x, y) = -2x + \frac{3}{2}y + \|(x, y)\|_2 \varepsilon(x, y)$$

b. En considérant la partie linéaire de la formule de Taylor on obtient une équation cartésienne de la tangente à $\mathcal{L}$ en $(0, 0)$, soit $-2x + \frac{3}{2}y = 0$.

4. Les points de la droite verticale $x = x_0$ sont les points de la forme (x_0, y) , avec $y \in \mathbb{R}$ quelconque. Un tel point est dans $\mathcal{L}$ si et seulement si $x_0^3 + x_0 y^2 + \frac{3}{2}y - 2x_0 = 0$, ce qui correspond à l'équation $x_0 y^2 + \frac{3}{2}y + x_0^3 - 2x_0 = 0$. Ou bien $x_0 = 0$ et c'est une équation du premier degré en y : une solution, ou bien $x_0 \neq 0$ et c'est une équation du second degré en y : au plus deux solutions. Dans tous les cas il y a au plus deux solutions, donc deux points dans l'intersection de $\mathcal{L}$ avec la droite verticale $x = x_0$.

5. Les points de la droite horizontale $y = y_0$ sont les points de la forme (x, y_0) , avec $x \in \mathbb{R}$ quelconque. Un tel point est dans $\mathcal{L}$ si et seulement si $x^3 + x y_0^2 + \frac{3}{2}y_0 - 2x = 0$, ce qui correspond à l'équation $x^3 + (y_0^2 - 2)x + \frac{3}{2}y_0 = 0$. Or tout polynôme réel en une variable de degré 3 admet au moins une racine. Donc l'intersection de $\mathcal{L}$ avec la droite horizontale $y = y_0$ contient toujours au moins un point. Par exemple pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ l'intersection de $\mathcal{L}$ avec la droite horizontale $y = n$ contient toujours au moins un point (x_n, n) . Donc pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ l'ensemble $\mathcal{L}$ contient un point dont la distance (euclidienne) à l'origine $(0, 0)$ est $\geq n$. Ainsi $\mathcal{L}$ n'est pas borné.